Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

KABUPATEN LAMONGAN
SMP Negeri 2 Lamongan

Lamongan Megilan

SOBAT SMP · #PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA · KEMENDIKDASMEN RAMAH

★ DELEGASI KAB. LAMONGAN · APRESIASI GTK JATIM 2026

GURU SMP TRANSFORMATIF · INOVASI PEMBELAJARAN

Sistem Komputer
Menyelam ke Dalam Mesin Digital

Inovasi MPI & Laboratorium Maya Berbasis Web — Informatika Kelas IX

Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
Guru Informatika · SMP Negeri 2 Lamongan
Full-Stack Developer · Vibe Coding (Antigravity)

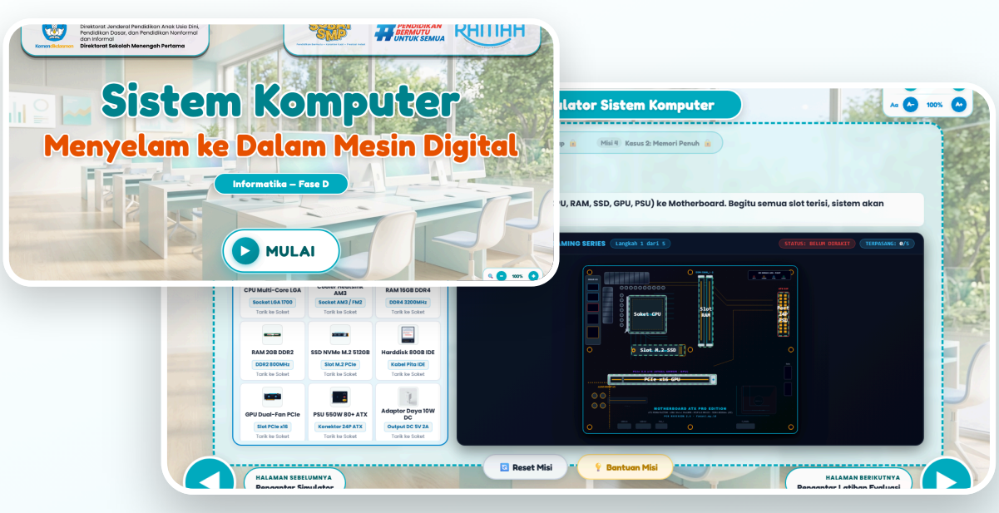
HTML/CSS/JS
WEB MURNI

Layar 16 : 9
IFP · LAB · HP

KARYA UTAMA · MPI WEB

21 Hal Interaktif

MPI Sistem Komputer



Sistem Komputer
Menyelam ke Dalam Mesin Digital
Informatika – Fase D
MULAI

PINDAI MPI

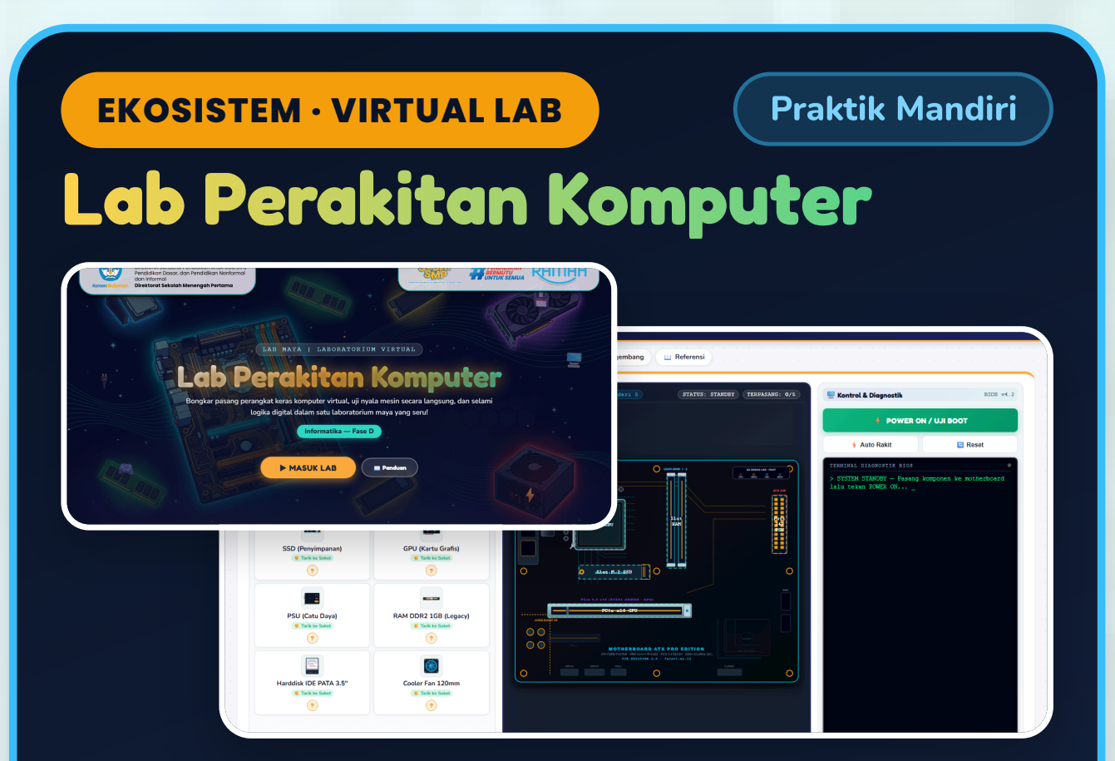
- 6 Materi Visual & Siklus CPU
- Simulator Rakit PC 4 Misi
- Kuis 4 Format & Log Prompt AI

`fanani.my.id/lab/mpi/sistem-komputer/index.html`

EKOSISTEM · VIRTUAL LAB

Praktik Mandiri

Lab Perakitan Komputer



Lab Perakitan Komputer
MASUK LAB
POWER ON / UJI BOOT

PINDAI LAB

- Rakit Motherboard ATX Virtual
- Terminal Diagnostik & Beep BIOS
- Biner 8-Bit, RGB & LKPD Digital

`fanani.my.id/lab/lab-maya/perakitan-komputer/index.html`

1 · Situasi & Tantangan (Kelas 9A–9H)

Mahir Layar Gawai, Belum Paham Mesin di Baliknya

Masalah: Materi CPU abstrak & murid jenuh menghafal buku.

1 : 35 ALAT TERBATAS
Takut Merusak PC
1 PC peraga untuk 35 murid.

58,40 NILAI AWAL 9A
Tuntas Awal 37,1%
Baru 13 dari 35 murid tuntas.

16 : 9 MULTI-LAYAR
IFP, PC Lab & HP
Tanpa instalasi aplikasi.

Etika AI TRANSPARAN
Jujur & Terbuka
Log prompt AI dibuka penuh.

2 · Aksi Inovatif (Model ADDIE)

Belajar Aktif & Mencoba Tanpa Takut Merusak

1. **Materi & Analogi Visual**
   Analogi kontekstual & video siklus CPU.
2. **Simulator Rakit PC**
   Bunyi beep BIOS & pesan diagnostik.
3. **Kuis 4 Format (20 Soal)**
   Umpan balik instan & skor langsung.
4. **Guru Jadi Fasilitator**
   Murid bereksplorasi mandiri & aktif.

4 Misi Simulator Sistem Komputer

⚠ Pengecoh: RAM DDR2 · HDD IDE · Adaptor 10W

1 · Rakit PC
Pasang 5 komponen utama.

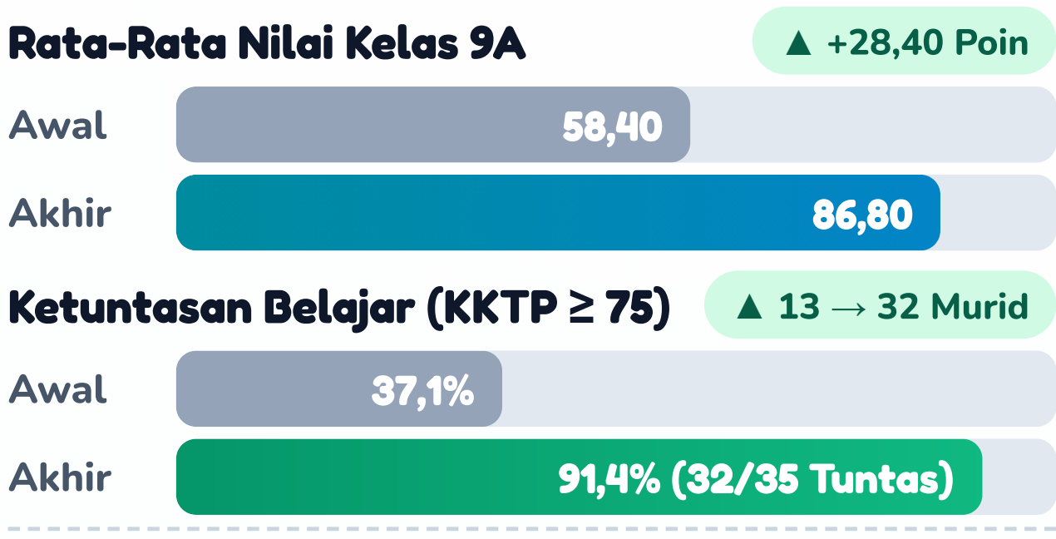
2 · Sakelar Biner
Konversi 0 & 1 ke ASCII.

3 · Layar Gelap
Diagnosa PC gagal tampil.

4 · Memori Penuh
Upgrade kapasitas RAM.

3 · Dampak Nyata & Pengimbasan

Nilai Melonjak Tajam & Menginspirasi 160 Guru



Rata-Rata Nilai Kelas 9A ▲ +28,40 Poin

Ketuntasan Belajar (KKTP ≥ 75) ▲ 13 → 32 Murid

25 dari 35 Murid
Belajar mandiri di rumah.

Cemas → Antusias
Diperluas ke 9B–9J & PWA.

160 **Guru SMP se-Kab. Lamongan**
Dilatih membuat MPI via Vibe Coding & GitHub

★ Narasumber Dinas Pendidikan
Sosialisasi Pembelajaran Mendalam & KKA (15 Sep 2026) serta komunitas MGMP.

★ 5 Karya Gratis di fanani.my.id/lab
1 Lab Maya, 3 MPI, & 1 Game — kode terbuka untuk guru se-Indonesia.

"Berkarya untuk Negeri Melalui Digitalisasi Pembelajaran Inovatif Berdampak"
Inovasi diukur dari nalar & kemandirian belajar murid.

GURU HEBAT, INDONESIA KUAT!
fanani.my.id/lab · github.com/chanif